帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの有効性の評価

越前谷 博* 荒木 健治* 桃内 佳雄* 栃内 香次**
*北海学園大学工学部 **北海道大学工学部

1．はじめに

機械翻訳手法の研究の多くは、原文に対し文法解析を行うことで翻訳結果を得る解析型の機械翻訳手法である。この種の翻訳手法は有限個の文法規則を用いた翻訳手法であり、そのことが例外的な言語表現を持つ文章の翻訳を困難なものにしている[1]。この様な問題を解決する手法として、近年、実例や翻訳例を模倣利用する学習型の機械翻訳手法[2]が盛んに研究されている。その一つとして我々は帰納的学習による機械翻訳手法[3]に対し、遺伝的アルゴリズムを適用した学習型の機械翻訳手法の提案とその性能評価実験を行ってきた[4,5]。本稿では、帰納的学習による機械翻訳手法へ遺伝的アルゴリズムを適用することによる有効性と問題点を、更に大量のデータを用いて行った性能評価実験の結果より述べる。

2．処理過程

本手法は、帰納的学習による機械翻訳手法へ遺伝的アルゴリズムの基本操作を適用することで、多様な翻訳ルールを生成し、より良い翻訳を行うための進化を繰り返して行く学習型の機械翻訳システムである。学習部は、それまでに入力された翻訳例に対し選択交配と突然変異を行うことで、多様な翻訳ルールを生成する。翻訳部は、学習部で生成された翻訳ルールを用い遺伝的アルゴリズムの基本操作を行うことで最良な翻訳結果を導く。フィードバック学習部では、与えられた正翻訳文を参照することで、翻訳部で使用された翻訳ルールに対する適応度の決定と淘汰を行う。図1に処理の流れを示す。

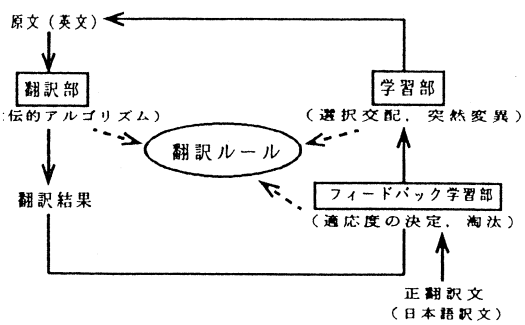


図1 処理の流れ

2.1 フィードバック学習部

フィードバック学習部では、翻訳部で得られた翻訳結果と教師が与えた正しい日本語訳文との照合により、翻訳結果に対する正誤の判定を行う。そして、その結果より、使用された全ての翻訳ルールに対し適応度を決定する。その際の計算式を以下に示す。

$$\text{適応度}(\%) = \frac{\text{正翻訳使用回数}}{\text{全使用回数}} \times 100$$

より決定された値が25%以下で全使用回数が5以上の翻訳ルールを淘汰の対象とする。

2.2 学習部

学習部では、入力された翻訳例を個体に、そして、翻訳例の単語を遺伝子として位置付け、選択交配と突然変異を行うことで多様な翻訳ルールを生成する。その具体例を以下に示す。まず、共通部分を持った2つの翻訳例を選択する。

(Osamu likes juice. ；修／は／ジュース／が／好き／です。)
(Yuki likes tea. ；由紀／は／お茶／が／好き／です。)

選択された翻訳例において、英文と日本語訳文のそれぞれの共通部分を交叉位置として一点交叉を行う。すると、以下の様な新たな翻訳例が生成される。

(Osamu likes tea. ；修／は／お茶／が／好き／です。)
(Yuki likes juice. ；由紀／は／ジュース／が／好き／です。)

"が／好き／です"を交叉位置とする交叉は、新たな翻訳例を生成しないので行わない。この様にして得られた翻訳例に対し、我々が先に提案した共通部分と差異部分を多段階に抽出する方法[3]を用いることで以下の様な多様な翻訳ルールが生成される。

文の翻訳ルール
(Osamu likes @0. ；修／は／@0／が／好き／です。)
(Yuki likes @0. ；由紀／は／@0／が／好き／です。)
(@0 likes juice. ；@0／は／ジュース／が／好き／です。)
(@0 likes tea. ；@0／は／お茶／が／好き／です。)
(@0 likes @1. ；@0／は／@1／が／好き／です。)

単語の翻訳ルール
(juice ；ジュース)
(tea ；お茶)
(Osamu ；修)
(Yuki ；由紀)

突然変異は、翻訳例の単語に対し突然変異率を2%としたランダムな変更を行う。以下に翻訳例の単語が変数に変更される例を示す。

(Do you like tea? ；あなた／は／お茶／が／好き／ですか？)
↓ 変更 ↓
(Do you like @0? ；あなた／は／@0／が／好き／ですか？)

この様な選択交配と突然変異を全ての翻訳例に対して行うことは膨大な処理時間を必要とする。そこで、この問題点を解決する手法としてヒューリスティックスを導入した。人間が翻訳を行う際には、それまでに学習した全ての実例を覚えているわけではなく、最近学習した実例を主に利用することで最適な翻訳を行っていると考えられる。よって、学習部では使用する翻訳例を最近学習したもののみとする制限を加えることで処理時間の短縮を図った。

2.3 翻訳部

翻訳部では、学習部で生成された翻訳ルールに対し、遺伝

的アルゴリズムを適用することで最適な翻訳を行う。以下に処理の手順を示す。

（1）それまでに生成された文の翻訳ルールから、適用可能な翻訳ルールを選出し初期集団とする。
（2）各個体の適応度を、フィードバック学習部と同様の手法により決定する。
（3）決定された適応度より翻訳ルールに対する淘汰を行う。
（4）学習部と同様な手法を用い、選択交配と突然変異を行う。
（5）新たに生成された各翻訳ルールに対して適応度を決定し生物集団の評価を行う。
（6）最適な翻訳結果が得られるまで（1）から（5）の処理を繰り返す。

3．評価実験

3．1　実験方法

実験データには、中学1年用教科書ガイド・ワンワールド[6]に掲載されている英文とその日本語訳文の700組（1,400文）を用いた。また、実験の手順として、翻訳ルールを全く持たない状態から、翻訳と学習を1文ずつ繰り返し行った。

3．2　実験結果

実験結果を表1に示す。有効な翻訳は、未登録語を含まない正翻訳と未登録語を含む正翻訳を含む。未登録語は名詞句又は形容詞で、未登録語を与えることで正翻訳を導き出せるものである。無効な翻訳は、未登録語を含まない誤翻訳と未登録語を含む誤翻訳、そして、文の翻訳ルールが全く存在せず翻訳が行えなかった翻訳不能を含む。（）内の数字は翻訳を行った文の数である。

表1　翻訳結果

		割合	合計
有効な翻訳	正翻訳	35．7%（250）	54．7%（383）
	未登録	19．0%（133）	
無効な翻訳	誤翻訳	9．2%（64）	45．3%（317）
	未登録	26．4%（185）	
	翻訳不能	9．7%（68）	

3．3　考察

実験結果より明らかとなった、遺伝的アルゴリズムの適用による有効性と問題点を、適用した文の翻訳ルールに基づき述べる。表2に有効な翻訳と無効な翻訳における正翻訳ルールと誤翻訳ルールの使用率を示す。

表2　適用翻訳ルールの使用率

		割合
有効な翻訳	正翻訳ルール	96．1%（368）
	誤翻訳ルール	3．9%（15）
無効な翻訳	正翻訳ルール	62．8%（199）
	誤翻訳ルール	13．2%（42）
	翻訳不能	24．0%（76）

遺伝的アルゴリズムを適用することによる有効性として、多様な翻訳ルールの生成に基づく正翻訳の増加が挙げられる。表2の有効な翻訳の大部分が正翻訳ルールを使用していることから、遺伝的アルゴリズムを適用することで多くの良質な翻訳ルールの生成が可能となり、正翻訳を増加させたと考えられる。また、このことが正翻訳の増加と同時に翻訳不能を減少させたと考えられる。問題点としては、誤翻訳の増加が挙げられる。遺伝的アルゴリズムの適用は誤った翻訳ルールの生成を引き起こす場合もあるため、その様な翻訳ルールの使用が誤翻訳を増加させたと考えられる。以下にその具体例を示す。

（She is not my friend.　；彼女／は／僕の／友達／ではありません。）
（He's my teammate.　；彼／は／僕の／チーム仲間／です。）
　　交叉
（She is not my teammate.；彼女／は／僕の／チーム仲間／です。）
（He's my friend.　；彼／は／僕の／友達／ではありません。）

これらの翻訳例より生成される翻訳ルールは、以下の様に誤ったものも生成する。

誤った文の翻訳ルール
（@0 my friend.　；@0／は／僕の／友達／ではありません。）
（She is not my @0.；彼女／は／僕の／@0。）

誤った単語の翻訳ルール
（She is not；彼女）
（friend　；友達／ではありません）

しかし、この様な誤った翻訳ルールは、学習の進行に伴い淘汰されて行くと考えられる。また、表2の無効な翻訳において正翻訳ルールの使用率が高いが、これらの約95%が抽象度の高い翻訳ルールであり、学習過程の原文の翻訳時に適用されたものである。よって、これらも学習が進むにつれ解消すると考えられる。

4．おわりに

本稿では、帰納的学習による機械翻訳手法へ遺伝的アルゴリズムを適用することによる有効性と問題点を大量のデータを用いて行った性能評価実験による結果に基づき述べた。今後は、誤翻訳の生成を防ぐための淘汰の充実を図り、より実用レベルの翻訳を可能にするための研究を進める予定である。

参考文献

（1）長尾真：機械翻訳サミット、オーム社(1989).
（2）佐藤理史：MBT2：実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組合わせ利用，人工知能学会誌，Vol.6,No.6,pp75-85(1991).
（3）内山智正、荒木健治、宮永喜一、桒内香次：帰納的学習による機械翻訳手法の評価実験、情報処理学会研究報告，NL93-4,pp.23-30(1993).
（4）越前谷博、荒木健治、桒内佳雄：帰納的学習による機械翻訳手法への遺伝的アルゴリズムの適用、情報処理学会第49回全国大会講演論文集，2K-1(1994).
（5）越前谷博、荒木健治、桒内佳雄：遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による機械翻訳手法、平成6年度電気関係学会北海道支部連合大会講演論文集，No.162.
（6）教科書ガイド教育出版版ワンワールド1，日本教材、東京(1991).

[連絡先：越前谷　博　北海学園大学工学部　Tel（011）841－1161（内782）
E-mail echi@eli.hokkai-s-u.ac.jp]